

節日

納伊拉在一個節日玩一個遊戲，大獎是前往科羅拉達湖的旅行。遊戲內容是用代幣購買代用券。購買代用券可能會獲得額外的代幣。目標是盡可能獲得最多張代用券。

她開始遊戲時有 A 個代幣。這裏共有 N 種代用券，編號從 0 到 $N - 1$ 。納伊拉需要支付 $P[i]$ 代幣 ($0 \leq i < N$) 來購買優惠券 i (在購買之前，她必須至少有 $P[i]$ 代幣)。每張優惠券她最多只能購買一次。

此外，每張代用券 i ($0 \leq i < N$) 都被指派了一個 **類型**，表示為 $T[i]$ ，是介於 1 和 4 之間的整數 (包含)。Nayra 購買代用券 i 之後，她剩餘的代幣數乘以 $T[i]$ 。形式上，如果她在遊戲的某個階段有 X 代幣，並購買代用券 i (需要 $X \geq P[i]$)，那麼在購買之後，她將擁有 $(X - P[i]) \cdot T[i]$ 代幣。

您的任務是決定 Nayra 應該購買哪些代用券，以及購買的順序，使她最後擁有 **最多張的代用券**。如果有一個以上的購買順序可以達到這個目的，您可以返回其中任意一個順序。

編程細節

您應該編寫以下的子程序。

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A ：Nayra 擁有的初始代幣數量。
- P ：一個長度為 N 的陣列，指出代用券的價格。
- T ：一個長度為 N 的陣列，指出代用券的類型。
- 此程序在每個測試案例中都只會被呼叫一次。

這個程序應該返回一個陣列 R ，這個陣列指定 Nayra 購買的物品如下：

- R 的長度應該是她可以購買的最大代用券數量。
- 陣列的元素是她應該購買的代用券的索引，以時間順序排列。也就是說，她先購買優惠券 $R[0]$ ，然後再購買優惠券 $R[1]$ ，依此類推。
- R 的所有元素必須是唯一的。

如果沒有優惠券可以購買， R 應該是一個空陣列。

限制條件

- $1 \leq N \leq 200\,000$

- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ 對於每個 i ，使得 $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ 對於每個 i ，使得 $0 \leq i < N$.

子任務

子任務	得分	附加約束條件
1	5	$T[i] = 1$ 對於每個 i ，如 $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ ，對於每個 i ，使得 $0 \leq i < N$
3	12	$T[i] \leq 2$ ，對於每個 i ，使得 $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra 可以購買所有 N 優惠券（按一定順序）。
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ ，對於每個 i ，使得 $0 \leq i < N$
7	18	無額外限制。

範例

範例 1

考慮以下調用。

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra 最初擁有 $A = 13$ 代幣。她可以依下列順序購買3張代用券：

購買的代用券	代用券價格	代用券類型	購買後的代用券數量
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

在本例中，Nayra 不可能購買超過3的優惠券、而上述購買順序是她可以購買3的唯一方法。因此，程序應返回 $[2, 3, 0]$ 。

範例二

考慮以下的調用。

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

在這個範例中，Nayra 可以以任何順序購買這兩張優惠券。因此，程序應返回 $[0, 1]$ 或 $[1, 0]$ 。

範例三

考慮下面的調用。

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

在這個範例中，Nayra 只有一個代幣，不足以購買任何優惠券。因此，程序應該返回 $[\]$ (一個空的陣列)。

樣本評分程式

輸入格式：

```
N A
P[0]  T[0]
P[1]  T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

輸出格式：

```
S
R[0]  R[1]  ...  R[S-1]
```

這裡， S 是`max_coupons` 所傳回的陣列 R 的長度。